

+ TEMA 05

INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA DE DATOS

- Definición: conceptos y objetivos de minería de datos
- Aplicaciones: comercio, medicina, redes sociales
- Tipos de minería de datos: clasificación, clustering, asociación, predicción
- Ética: privacidad, uso responsable de datos
- Desafíos: escalabilidad, calidad de datos
- Herramientas básicas: software y frameworks comunes





+ INTRODUCCIÓN **DE LA SESIÓN**

- + La minería de datos se ha convertido en una herramienta esencial para las organizaciones modernas que buscan transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil. En un entorno donde se generan datos de manera constante, las empresas requieren metodologías que permitan detectar patrones y comportamientos relevantes. Este proceso combina estadística, algoritmos y tecnología para descubrir información oculta, facilitando decisiones estratégicas basadas en evidencia.
- + Gracias a los avances tecnológicos y el crecimiento del almacenamiento digital, la minería de datos se ha democratizado y se encuentra disponible en múltiples herramientas, desde soluciones empresariales hasta plataformas de código abierto. Por ello, es fundamental que los profesionales en formación comprendan sus conceptos básicos, tipos y aplicaciones, así como sus implicancias éticas y desafíos actuales.

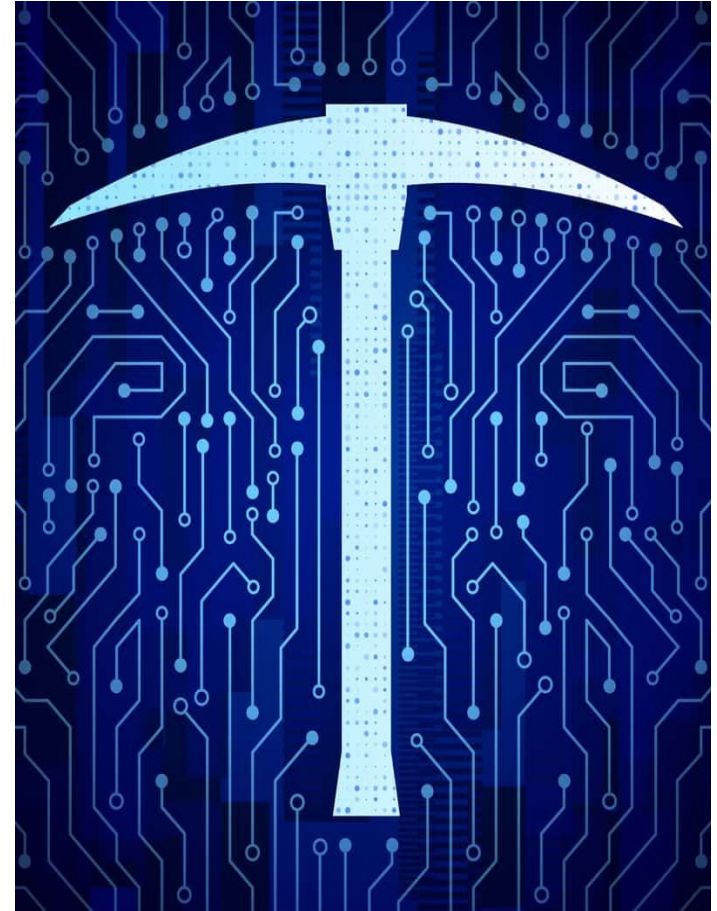


+

DEFINICIÓN: CONCEPTOS Y
**OBJETIVOS DE MINERÍA
DE DATOS**

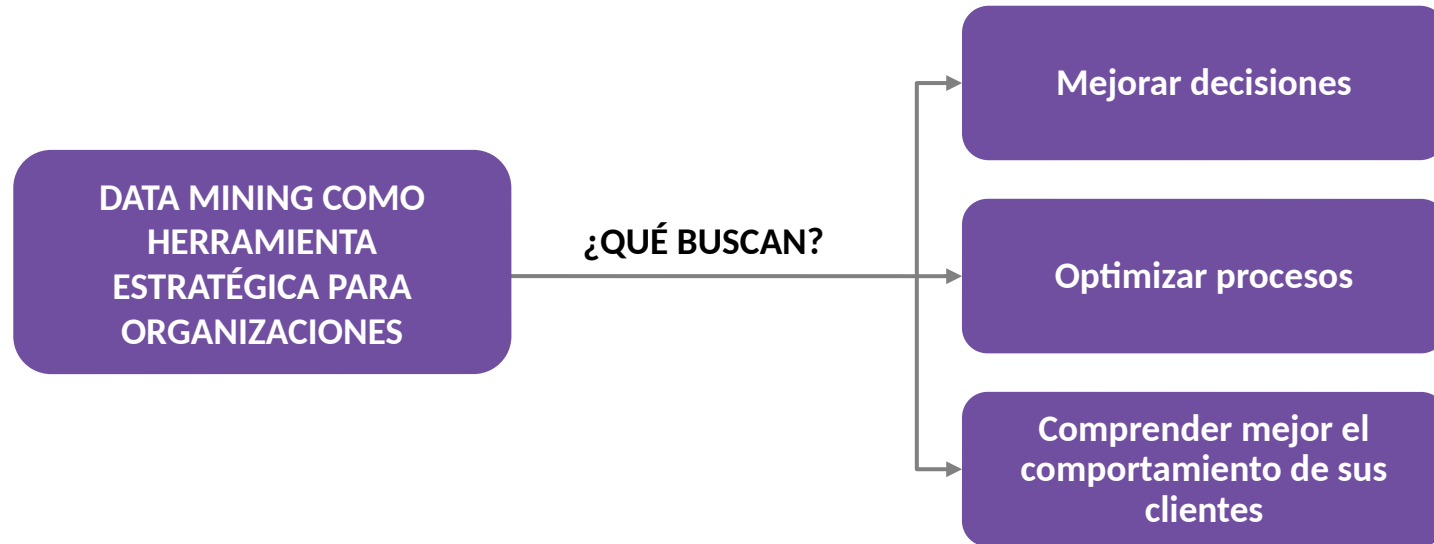
¿QUÉ ES LA MINERÍA DE DATOS?

- El **data mining** es un proceso analítico cuyo propósito es explorar grandes volúmenes de información para descubrir patrones significativos, relaciones ocultas y tendencias útiles.
- Este proceso integra técnicas de estadística, aprendizaje automático, modelado predictivo y sistemas de bases de datos para transformar los datos en conocimiento accionable.
- Según Han, Pei y Kamber (2022), **la minería de datos forma parte esencial del proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos** (KDD), constituyendo su etapa más analítica.



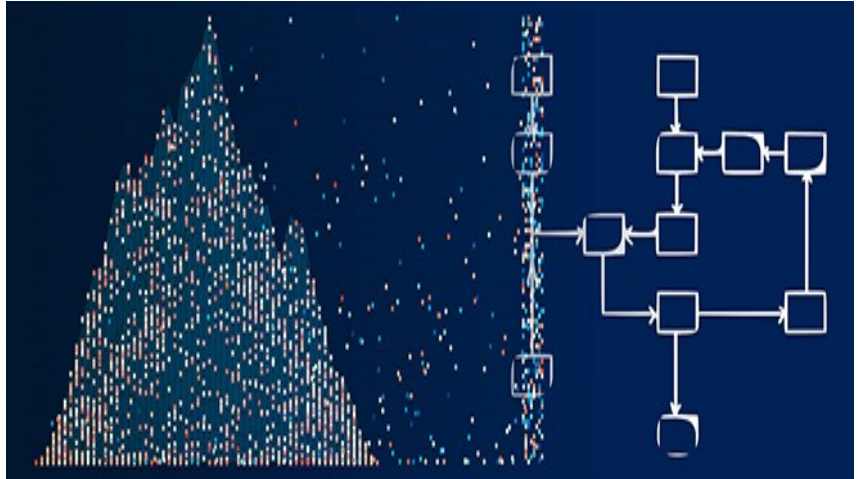
¿QUÉ ES LA MINERÍA DE DATOS?

Un concepto clave es que la minería de datos no solo describe lo que ocurrió, sino que permite explicar por qué sucedió e incluso predecir lo que podría acontecer. Para Larose & Larose (2021), **su valor radica en convertir datos complejos en una ventaja competitiva.**



ROL ESTRATÉGICO DE LA MINERÍA DE DATOS

- La minería de datos desempeña un rol fundamental en industrias en las que se generan **grandes volúmenes de información**, como el comercio electrónico, banca, salud y redes sociales.
- Su aplicación permite mejorar campañas, prevenir riesgos financieros, detectar enfermedades tempranas o identificar tendencias digitales emergentes.



FASES DE LA MINERÍA DE DATOS

1 DEFINIR EL PROBLEMA

- Identificar los objetivos del negocio y de la minería de datos.

2 IDENTIFICAR LOS DATOS NECESARIOS

- Evaluar los datos necesarios, recolectarlos y comprenderlos.

3 PREPARAR Y PREPROCESAR

- Seleccionar algoritmos.
- Limpiar los datos según sea necesario.

4 MODELAR LOS DATOS

- Seleccionar algoritmos.
- Construir modelos predictivos.

5 ENTRENAR Y PROBAR

- Entrenar el modelo con muestras.
- Probar y repetir el proceso.

6 CONOCIMIENTO

- Verificar el modelo final.
- Estudiar las conclusiones.

OBJETIVOS PRINCIPALES

- + **Identificación de patrones:** detectar comportamientos repetitivos en consumidores, procesos o mercados.
- + **Segmentación de grupos:** agrupar clientes, productos o regiones según características comunes.
- + **Detección de anomalías:** encontrar eventos inusuales como fraudes, fallas o desviaciones relevantes.
- + **Predicción:** estimar valores futuros como ventas, riesgo crediticio o demanda.
- + **Apoyo en decisiones basadas en evidencia,** reduciendo la incertidumbre y aumentando la eficacia operativa.



EJEMPLO

- Una **cadena de supermercados** registra millones de transacciones al mes. Usando minería de datos, el analista identifica que los clientes que compran pañales también suelen adquirir toallitas húmedas y snacks en el mismo ticket.
- Este patrón, descubierto mediante técnicas de **reglas de asociación**, permite al negocio reorganizar los productos y diseñar promociones complementarias, incrementando las ventas cruzadas.
- Este caso muestra cómo la **minería de datos** convierte datos operativos en acciones estratégicas que impactan directamente en resultados comerciales.

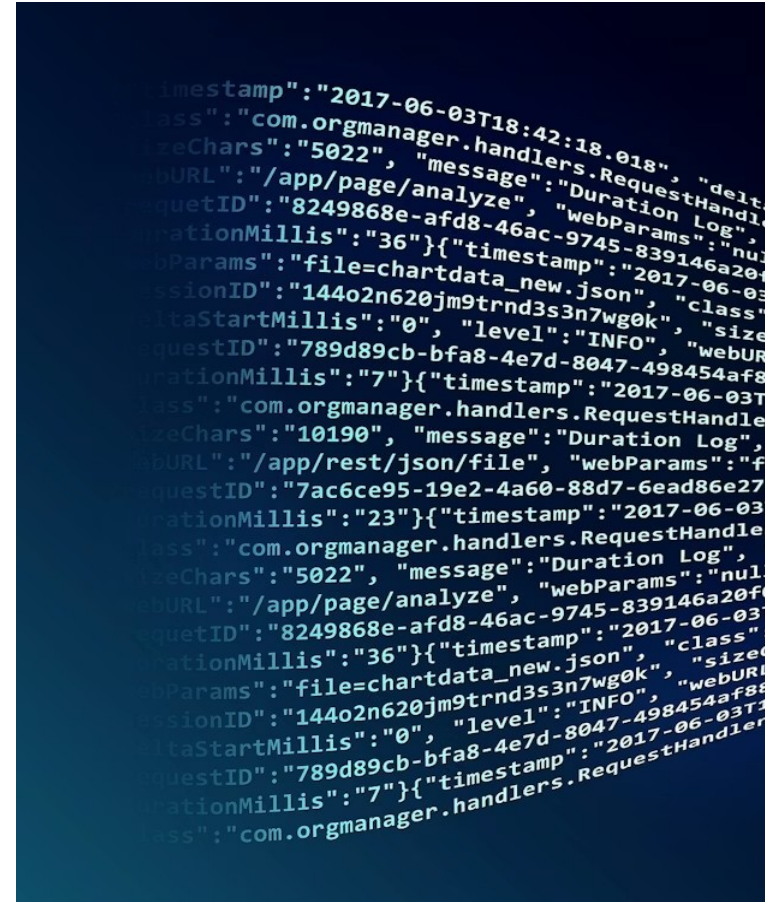


+

APLICACIONES: COMERCIO,
MEDICINA,
REDES SOCIALES

APLICACIONES DE LA MINERÍA DE DATOS

- La minería de datos tiene aplicaciones de amplio alcance en múltiples sectores debido a su capacidad para **analizar grandes volúmenes de información y extraer conocimiento útil**.
- Su impacto es especialmente visible en campos en los que las decisiones deben basarse en evidencia y el comportamiento humano o los procesos generan grandes cantidades de datos.
- Estas aplicaciones constituyen uno de los pilares que han impulsado la adopción masiva de la **analítica avanzada** en organizaciones públicas y privadas.



COMERCIO

+ 01.

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE

- Identifica patrones de compra, frecuencia, ticket promedio y preferencias.
- Permite conocer qué productos compran ciertos segmentos y cómo varían sus hábitos.

Importancia: ayuda a personalizar ofertas y mejorar la experiencia del cliente.



COMERCIO

+ 02.

REGLAS DE ASOCIACIÓN (MARKET BASKET ANALYSIS)

- Detecta productos que se compran juntos (“quien compra X también compra Y”).
- Utiliza algoritmos como Apriori para generar combinaciones frecuentes.

Aplicación: diseño de promociones cruzadas, reubicación de productos, combos.



COMERCIO

+ 03.

PREDICCIÓN DE DEMANDA Y VENTAS

- Modelos predictivos estiman qué productos se venderán más en un periodo.
- Considera factores como estacionalidad, tendencias y promociones.

Impacto: evita quiebres de stock, reduce sobreinventarios y optimiza logística.



COMERCIO

+ 04.

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES (CLUSTERING)

- Agrupa clientes según variables como gasto, frecuencia, intereses o ubicación.
- Los clusters permiten crear estrategias de marketing diferenciadas.

Ejemplo: clientes “alta frecuencia”, “ocasionales”, “premium”.



COMERCIO: EJEMPLO

- Un supermercado aplica técnicas de reglas de asociación y descubre un patrón relevante: los clientes que compran comida para mascotas también suelen adquirir artículos de limpieza en la misma visita.
- A partir de este hallazgo, el supermercado implementa promociones cruzadas y reorganiza la ubicación de los productos relacionados.
- Como resultado, logra incrementar las ventas combinadas y mejorar la experiencia de compra de sus clientes.



MEDICINA Y SALUD PÚBLICA

+ 01.

PREDICCIÓN DE ENFERMEDADES

- Modelos predictivos analizan síntomas, exámenes y antecedentes.
- Permiten identificar riesgos antes de que aparezcan complicaciones.

Importancia: mejora diagnósticos y ayuda a prevenir enfermedades.



MEDICINA Y SALUD PÚBLICA

+ 02.

ANÁLISIS DE HISTORIAS CLÍNICAS

- Extrae patrones en miles de registros clínicos electrónicos (EHR).
- Permite detectar factores de riesgo comunes entre pacientes con diagnósticos similares.

Ejemplo: relación entre hábitos, enfermedades crónicas y edad.



MEDICINA Y SALUD PÚBLICA

+ 03.

DETECCIÓN DE ANOMALÍAS MÉDICAS

- Encuentra valores fuera de lo común en resultados de laboratorio o imágenes.
- Facilita la detección temprana de enfermedades raras o condiciones críticas.

Impacto: aumenta precisión y reduce errores médicos.



MEDICINA Y SALUD PÚBLICA

+ 04. GESTIÓN HOSPITALARIA

- Analiza tiempos de espera, ocupación de camas, frecuencia de emergencias.
- Optimiza asignación de recursos y mejora la planificación de servicios.

Beneficio: hospitales más eficientes y mejor atención al paciente.



MEDICINA Y SALUD PÚBLICA: EJEMPLO

- Un hospital analiza 200,000 historias clínicas y descubre que pacientes mayores, con ciertos valores en exámenes, presentan alta probabilidad de insuficiencia respiratoria.
- Un adecuado sistema de información debe alertar automáticamente al personal especializado para mejorar la atención preventiva y reducir complicaciones en los pacientes.



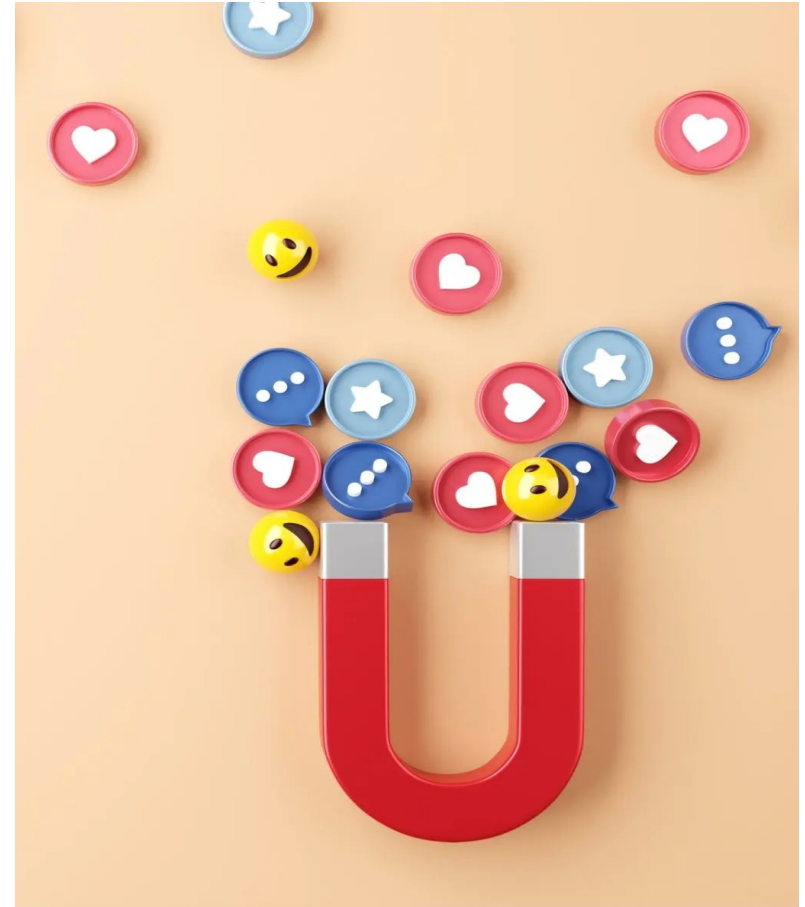
REDES SOCIALES

+ 01.

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

- Evalúa si los comentarios o publicaciones son positivos, negativos o neutros.
- Usa técnicas de minería de texto y modelos de lenguaje.

Utilidad: monitorear reputación, medir satisfacción y gestionar crisis.



REDES SOCIALES

+ 02.

DETECCIÓN DE TENDENCIAS Y TEMAS RELEVANTES

- Algoritmos identifican temas que se vuelven virales o que están en crecimiento.
- Se basa en hashtags, frecuencia de publicaciones y usuarios influyentes.

Aplicación: creación de contenido alineado a tendencias.



REDES SOCIALES

+ 03.

RECOMENDACIÓN DE CONTENIDO

- Sistemas como los de TikTok o Instagram utilizan minería de datos para mostrar contenido relevante a cada usuario.
- Analizan interacciones, tiempos de visualización y preferencias.

Beneficio: aumenta la permanencia y personalización.



REDES SOCIALES

+ 04.

SEGMENTACIÓN DE AUDIENCIAS

- Agrupa usuarios por intereses, hábitos, ubicación o estilo de consumo digital.
- Utilizado para campañas publicitarias más eficientes y dirigidas.

Impacto: mayor rentabilidad en marketing digital.



REDES SOCIALES: EJEMPLO

- Una empresa analiza 50,000 comentarios sobre su servicio en redes sociales. El análisis de sentimientos revela que las críticas negativas provienen principalmente por el tiempo de entrega de sus productos.
- La empresa, gracias a esta información, ajusta su logística para mejorar los tiempos de entrega y reducir las quejas en las semanas siguientes.



+

TIPOS DE MINERÍA DE DATOS:
**CLASIFICACIÓN, CLUSTERING,
ASOCIACIÓN, PREDICCIÓN**

TIPOS DE MINERÍA DE DATOS

- La minería de datos emplea diferentes enfoques analíticos según los objetivos del estudio. Los tipos principales (**clasificación, clustering, asociación y predicción**) permiten analizar datos desde perspectivas diversas para descubrir patrones, agrupar elementos o estimar comportamientos futuros.
- Estas técnicas constituyen la base funcional de la mayoría de proyectos de minería de datos en contextos empresariales, médicos y sociales.

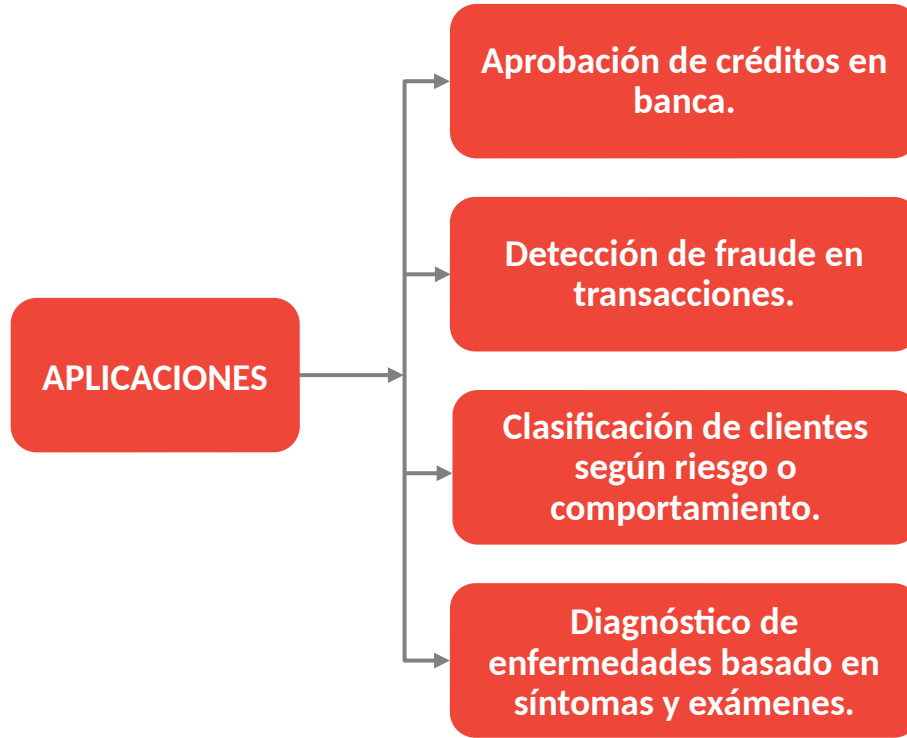


+ 01. CLASIFICACIÓN

- La clasificación consiste en asignar elementos a categorías previamente definidas usando modelos entrenados con datos históricos.
- Es un proceso supervisado, lo que significa que el modelo aprende a partir de ejemplos etiquetados.
- **Ejemplos de algoritmos:** árboles de decisión, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial (SVM), k-Nearest Neighbors (k-NN).



+ 01. CLASIFICACIÓN



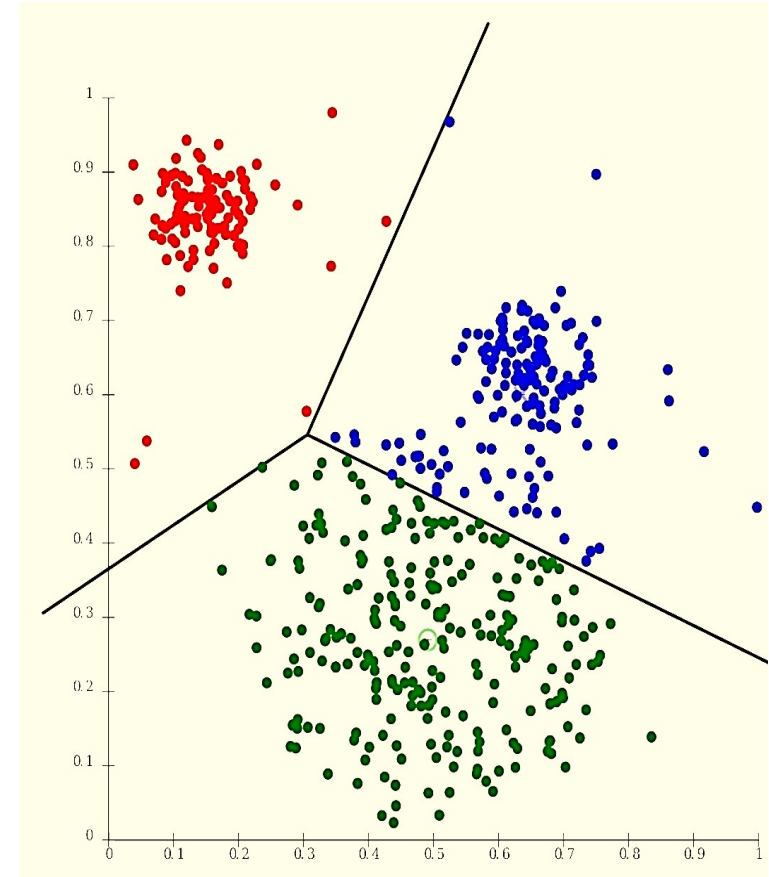
EJEMPLO

Un banco utiliza clasificación para determinar si un solicitante de tarjeta de crédito debe ser catalogado como "riesgo alto" o "riesgo bajo". El modelo analiza ingresos, historial, deudas y comportamiento financiero previo.

+ 02.

CLUSTERING (AGRUPAMIENTO)

- El clustering agrupa elementos de manera automática según su similitud, sin categorías predefinidas.
- Es un proceso no supervisado, utilizado para descubrir estructuras ocultas dentro de los datos.
- **Ejemplos de algoritmos:** k-means, DBSCAN, agrupamiento jerárquico.



+ 02. CLUSTERING (AGRUPAMIENTO)

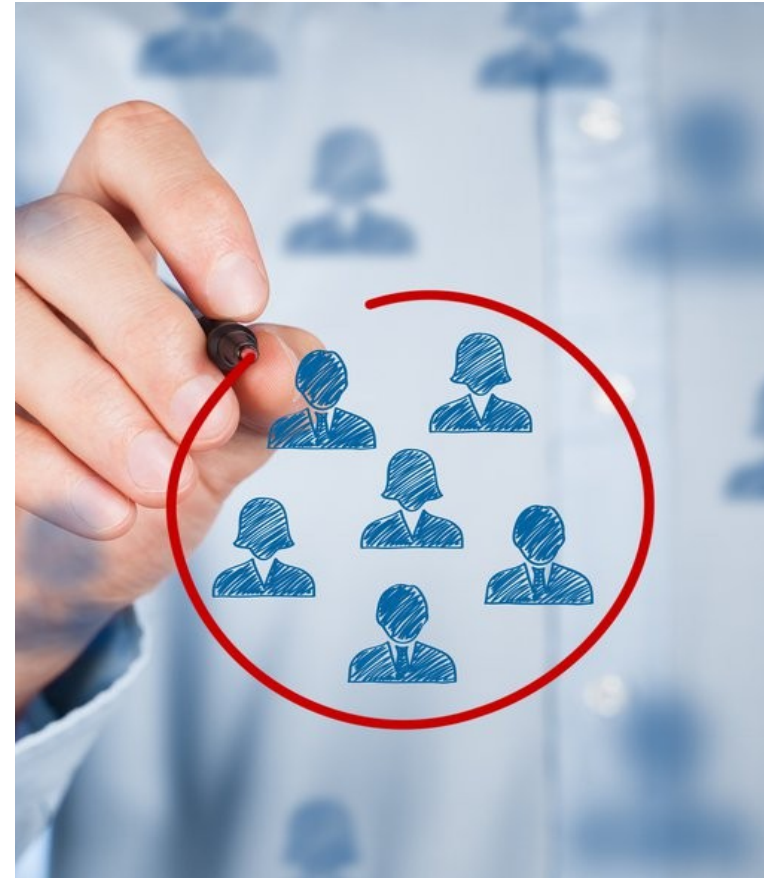


EJEMPLO

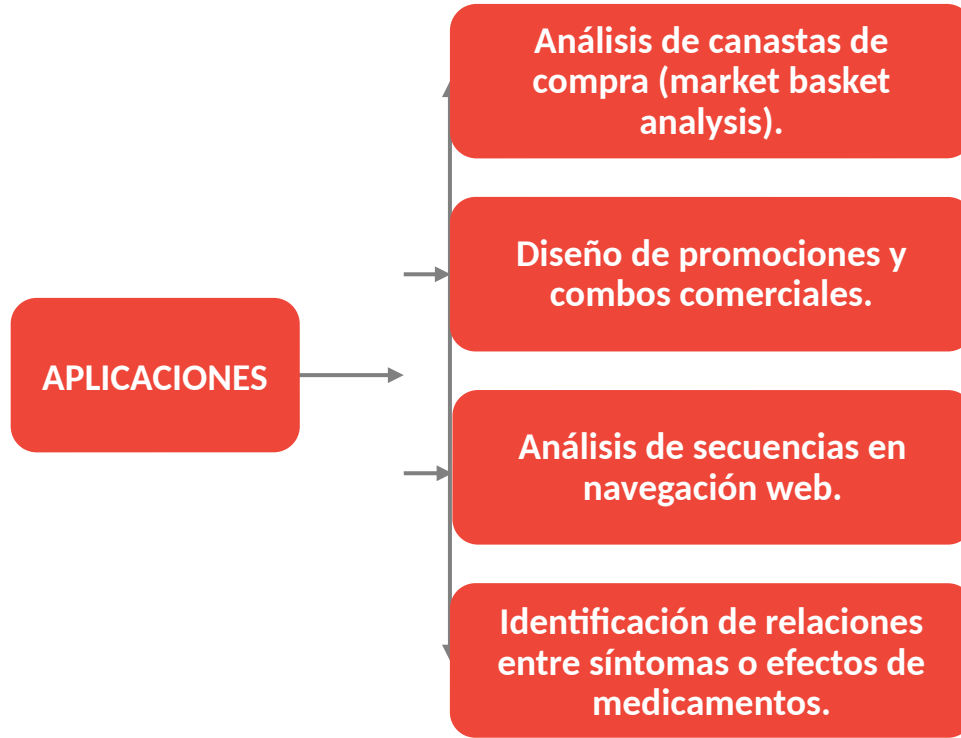
Una empresa de moda agrupa a sus clientes en tres clusters: “compradores frecuentes”, “compradores por campaña” y “compradores ocasionales”. Cada grupo recibe ofertas personalizadas según su comportamiento.

+ 03. ASOCIACIÓN

- La minería de asociación identifica relaciones o reglas que muestran cómo ciertos eventos o productos están vinculados entre sí. Busca patrones del tipo “si ocurre A, es probable que ocurra B”.
- El algoritmo más conocido es Apriori, utilizado para encontrar conjuntos frecuentes de ítems.



+ 03. ASOCIACIÓN



EJEMPLO

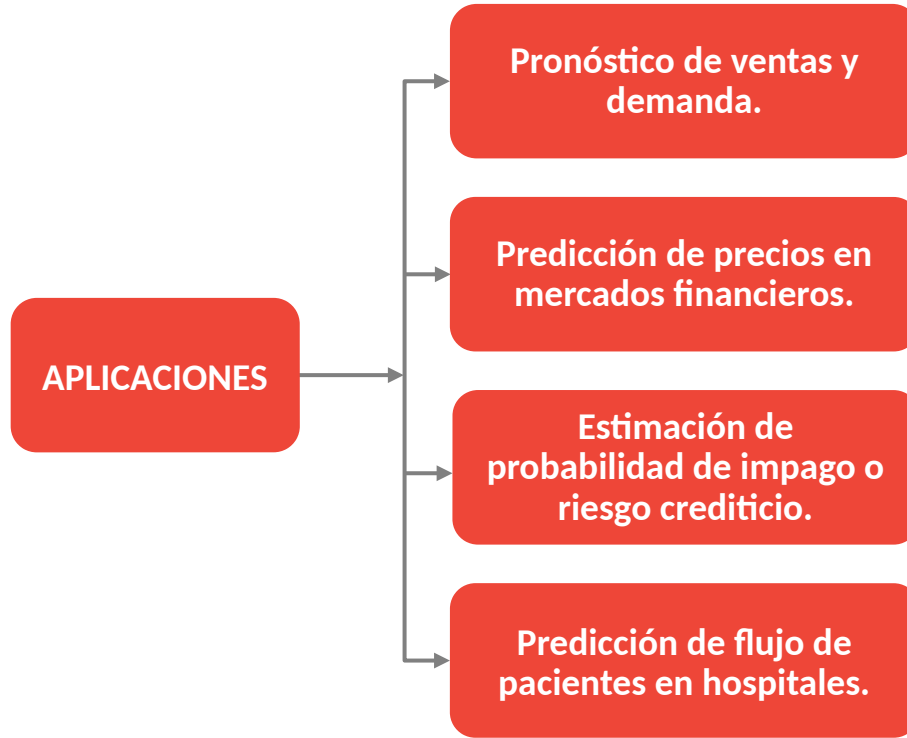
Un supermercado descubre que el 72% de los clientes que compran cereales también adquieren leche. Esta regla de asociación permite crear promociones cruzadas y mejorar la ubicación de los productos.

+ 04. PREDICCIÓN

- La predicción estima valores futuros o desconocidos a partir de patrones históricos.
- A diferencia de la clasificación, el resultado es un valor numérico, como ventas, precios o niveles de riesgo.
- Utiliza métodos de regresión, series temporales y modelos avanzados de machine learning.



+ 04. PREDICCIÓN



EJEMPLO

Una empresa de transporte utiliza modelos predictivos para estimar la demanda semanal de envíos. El modelo considera estacionalidad, feriados, clima y ventas históricas para optimizar la asignación de vehículos.

+
ÉTICA:
**PRIVACIDAD, USO
RESPONSABLE DE DATOS**

ÉTICA EN DATA MINING

- La ética en la minería de datos constituye un componente esencial del análisis moderno, ya que el uso masivo de información puede generar riesgos si no se gestiona adecuadamente.
- La expansión de datos digitales exige que profesionales y organizaciones mantengan **estándares éticos estrictos** para garantizar que los análisis respeten los derechos de las personas y eviten prácticas perjudiciales.
- En entornos empresariales, financieros o de salud, un uso irresponsable puede impactar negativamente en la confianza del público y en la reputación institucional.



PRIVACIDAD DE LOS DATOS

- La privacidad se refiere a la protección de la información personal de los individuos.
- Implica garantizar que los datos recopilados no se utilicen para fines no autorizados y que se mantengan en condiciones de seguridad.
- En minería de datos, esto significa aplicar técnicas que minimicen la exposición de datos sensibles, como **anonimización, encriptación y control de accesos**.



IMPORTANCIA



Evita el uso indebido de datos personales.



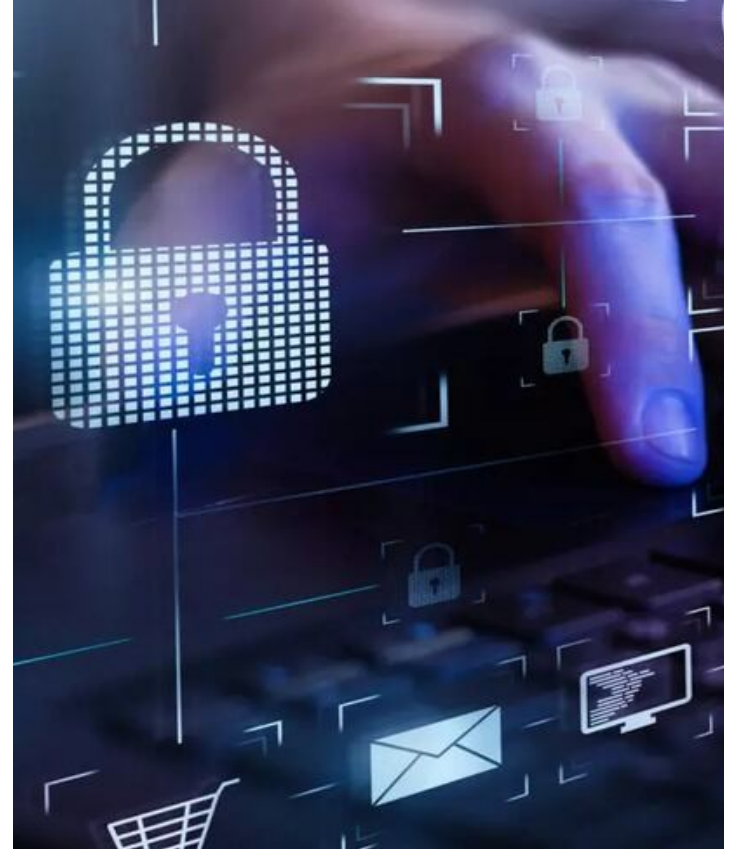
Protege información delicada (salud, finanzas, hábitos de consumo).



Alinea a la organización con normativas como la Ley de Protección de Datos Personales (Perú), GDPR (Europa) u otras regulaciones internacionales.



Genera confianza entre clientes, pacientes y usuarios.



USO RESPONSABLE DE DATOS

- Se refiere a **emplear los datos de manera transparente**, ética y alineada con los objetivos legítimos de la organización.
- Supone evitar decisiones automatizadas que puedan perjudicar a personas o grupos, y garantizar que los modelos no reproduzcan sesgos o discriminación.



PRINCIPIOS CLAVE DEL USO RESPONSABLE

- + **TRANSPARENCIA**
Informar a los usuarios qué datos se recopilan y con qué finalidad.
- + **CONSENTIMIENTO**
Obtener autorización cuando se procesan datos sensibles.
- + **MINIMIZACIÓN**
Recolectar solo los datos estrictamente necesarios.
- + **IMPARCIALIDAD ALGORÍTMICA**
Evitar que modelos generen decisiones sesgadas.
- + **RESPONSABILIDAD CORPORATIVA**
La institución es responsable de los resultados del análisis, incluso si son generados por algoritmos.





BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA MINERÍA DE DATOS ÉTICA

- 01 Implementar protocolos de ciberseguridad.
- 02 Aplicar técnicas de anonimización o pseudonimización.
- 03 Realizar auditorías de modelos para evitar sesgos.
- 04 Documentar los procesos de recopilación y análisis.
- 05 Capacitar al personal en ética y protección de datos.

RIESGOS ÉTICOS EN MINERÍA DE DATOS

- 01 **DISCRIMINACIÓN ALGORÍTMICA**
Modelos que clasifican de manera injusta.
- 02 **VIGILANCIA EXCESIVA**
Recopilación masiva sin consentimiento.
- 03 **FILTRACIÓN DE DATOS**
Acceso no autorizado por fallas de seguridad.
- 04 **USO SECUNDARIO NO CONSENTIDO**
Datos obtenidos para un objetivo, pero utilizados para otros fines.

Por ejemplo, una aplicación de salud recopila datos para monitorear actividad física, pero una empresa externa intenta usar esta información para segmentar usuarios en pólizas de seguros. Esto constituye un uso no autorizado y una violación ética.



CASO: CAMBRIDGE ANALYTICA Y FACEBOOK (2018)

El escándalo que cambió la conversación global sobre privacidad de datos

- En 2018 se hizo público uno de los mayores escándalos de violación de privacidad en la historia del sector tecnológico: el **caso Facebook - Cambridge Analytica**.
- La consultora política Cambridge Analytica obtuvo acceso indebido a los datos personales de más de 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento explícito.
- Aunque los usuarios creían haber compartido información únicamente con una aplicación lúdica llamada This Is Your Digital Life, esta app utilizó una brecha en las políticas de Facebook para **recolectar datos no solo del usuario, sino también de todos sus contactos**.



CASO: CAMBRIDGE ANALYTICA Y FACEBOOK (2018)



- **Cambridge Analytica** utilizó esta información para construir perfiles psicológicos, identificar rasgos de personalidad, preferencias políticas y hábitos de consumo.
- Con estos perfiles, la consultora diseñó campañas de publicidad ultradirigida, manipulando información para influir emocionalmente en los votantes durante eventos electorales, incluyendo la **campana presidencial de EE. UU. en 2016 y el referéndum del Brexit**.
- Lo grave del caso es que millones de personas fueron manipuladas políticamente sin saberlo, basándose en datos obtenidos de manera opaca.

CASO: CAMBRIDGE ANALYTICA Y FACEBOOK (2018)

Cuando el caso salió a la luz, la reacción fue inmediata:

- Facebook enfrentó multas históricas, incluyendo una sanción de 5,000 millones de dólares por parte de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
- El director de Facebook, Mark Zuckerberg, tuvo que declarar ante el Congreso de Estados Unidos.
- Se generó una ola global de desconfianza hacia las plataformas digitales.
- Se aceleró la creación de leyes de protección de datos más estrictas (como el refuerzo del GDPR en Europa).



CASO: CAMBRIDGE ANALYTICA Y FACEBOOK (2018)

Lecciones éticas clave del caso



Consentimiento engañoso: los usuarios no fueron informados correctamente sobre el uso real de sus datos.



Uso indebido de información sensible: se utilizaron datos psicológicos y comportamentales para manipulación política.



Falta de transparencia corporativa: ni Facebook ni Cambridge Analytica explicaron cómo se recopilaban ni para qué se usaban los datos.



Impacto social masivo: la ética de datos no afecta solo a una empresa, sino a sociedades completas.



Necesidad de regulación: se demostró que las plataformas tecnológicas deben tener controles más estrictos.

+

DESAFÍOS:

**ESCALABILIDAD,
CALIDAD DE DATOS**

DESAFÍOS DE LA MINERÍA DE DATOS

- La minería de datos enfrenta múltiples desafíos debido al crecimiento explosivo de la información en las organizaciones modernas.
- Dos de los retos más importantes son la escalabilidad y la calidad de los datos, ya que ambos determinan si los modelos analíticos pueden ejecutarse eficientemente y producir resultados confiables.



ESCALABILIDAD: VOLUMEN Y VELOCIDAD

- La **escalabilidad** se refiere a la capacidad de un sistema o algoritmo para procesar cantidades crecientes de datos sin perder velocidad ni precisión.
- En la actualidad, las empresas almacenan información proveniente de múltiples fuentes: **transacciones, sensores, redes sociales, sistemas de ventas, dispositivos móviles, plataformas de e-commerce**, entre otros.
- Cuando la cantidad de datos supera la capacidad de los sistemas tradicionales, se requiere infraestructura especializada como Hadoop, Spark o bases de datos distribuidas.



ESCALABILIDAD: VOLUMEN Y VELOCIDAD

- Un algoritmo no escalable puede tardar horas (o incluso días) en procesar datos que llegan en segundos, lo que hace inviable su uso en escenarios reales.
- Este desafío es especialmente crítico en áreas como banca, telecomunicaciones o marketing digital, donde se procesan miles de operaciones por minuto. Por ello, **la escalabilidad no es solo un requisito técnico, sino también un factor estratégico.**



CALIDAD DE DATOS: VERACIDAD Y CONSISTENCIA

- La calidad de datos hace referencia al nivel en que la información es completa, correcta, consistente, actualizada y relevante para el análisis.
- Datos incompletos, duplicados, desactualizados o llenos de errores generan modelos poco confiables y conclusiones incorrectas.
- Como afirma Pyle (2020), el 80% del tiempo de un analista se dedica a limpiar y preparar los datos porque “**ningún algoritmo puede corregir un mal conjunto de datos**”.





PRINCIPALES PROBLEMAS DE CALIDAD

- 01  Valores faltantes o incompletos (por ejemplo, ingresos no declarados).
- 02  Errores de registro (fechas mal ingresadas, números fuera de rango).
- 03  Duplicados (mismo cliente registrado varias veces).
- 04  Datos inconsistentes (mismo campo con formatos diferentes).
- 05  Datos sesgados que inducen a conclusiones erróneas.



La calidad de datos afecta directamente la confiabilidad ética y estadística del análisis. Modelos contruidos sobre información defectuosa pueden producir predicciones injustas, sesgos discriminatorios o decisiones erróneas de negocio.

+

HERRAMIENTAS BÁSICAS:
**SOFTWARE Y FRAMEWORKS
COMUNES**

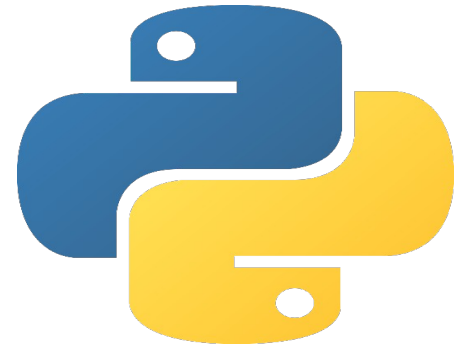
HERRAMIENTAS EN DATA MINING

- La minería de datos requiere no solo conceptos estadísticos y metodológicos, sino también el **uso de herramientas especializadas** que permiten procesar grandes volúmenes de información, construir modelos y visualizar patrones.
- Conocer estas herramientas facilitan el análisis avanzado, la automatización de procesos y la toma de decisiones basada en evidencia.
- Las herramientas de minería de datos se componen de **entornos de programación, plataformas gráficas y frameworks distribuidos** que permiten resolver problemas de forma eficiente.



+ 01. SOFTWARES

- **R** es un lenguaje de programación orientado al análisis estadístico y a la visualización de datos. Es ampliamente utilizado en educación, investigación y sectores como marketing, finanzas y salud. Destaca por su enorme ecosistema de paquetes especializados (caret, tidyverse, randomForest).
- **Python** es el lenguaje más popular en ciencia de datos por su simplicidad y versatilidad. Sus librerías (pandas, scikit-learn, seaborn, TensorFlow) permiten desde análisis básico hasta modelos avanzados de machine learning.



+ 02. FRAMEWORKS

Cuando las empresas manejan grandes volúmenes de información, se necesitan frameworks capaces de procesar datos rápidamente y en paralelo.

- **Hadoop** permite almacenar y procesar grandes cantidades de datos distribuidos en múltiples servidores. Es útil para empresas con información histórica masiva.
- **Apache Spark** es uno de los frameworks más usados por su velocidad (hasta 100 veces más rápido que Hadoop en memoria). Permite ejecutar algoritmos de machine learning, análisis de texto, streaming y más.



+ 03.

PLATAFORMAS GRÁFICAS

Estas herramientas son ideales para los que requieren resultados rápidos sin profundizar inicialmente en programación.

- **RapidMiner:** es una herramienta visual que permite realizar minería de datos sin necesidad de programar. Su interfaz basada en “arrastrar y soltar” facilita el uso de modelos de clasificación, clustering y reglas de asociación.
- **KNIME:** es otra plataforma visual que integra limpieza de datos, análisis estadístico y machine learning. Permite combinar módulos de forma flexible y exportar flujos automatizados.



+ 04.

HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN

Permiten transformar grandes volúmenes de información en gráficos dinámicos, paneles interactivos y reportes automatizados.

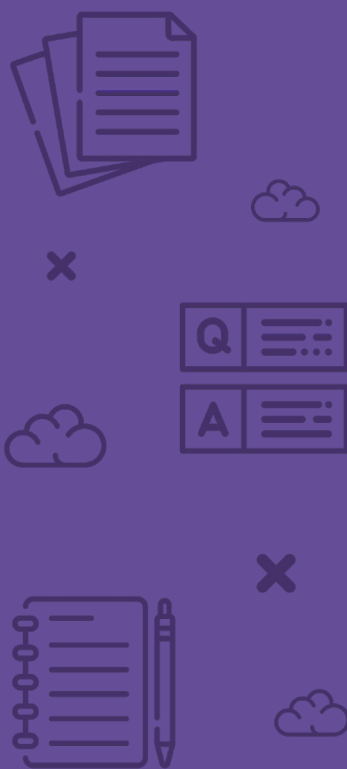
- **Tableau:** plataforma especializada en visualización avanzada de datos que genera gráficos interactivos, explora información intuitivamente y maneja grandes volúmenes de datos sin perder rapidez.
- **Power BI:** herramienta de inteligencia empresarial desarrollada por Microsoft que permite analizar datos, crear informes interactivos y automatizar reportes. Se integra con el ecosistema Microsoft (Excel, Azure, Teams, SQL Server).





IMPORTANCIA PROFESIONAL DE ESTAS HERRAMIENTAS

- 01** En **administración**: permiten monitorear procesos, costos y desempeño.
- 02** En **marketing**: facilitan segmentación, análisis de campañas y predicción de ventas.
- 03** En **finanzas**: ayudan en la detección de fraudes, valoración de riesgos y optimización de inversiones.
- 04** En **negocios internacionales**: apoyan el análisis de mercados globales y tendencias.
- 05** En **ciencia de datos**: son la base operativa para modelar y experimentar con información diversa.

A collection of white line-art icons on a purple background. At the top left is a stack of three documents. Below it is a small 'x' icon. To the right of the 'x' is a cloud icon. Below the cloud is a Q&A icon consisting of two boxes, one labeled 'Q' and one labeled 'A', each with three horizontal lines representing text. To the left of the Q&A icon is another cloud icon. At the bottom left is a notepad icon with a pencil. To its right is a small 'x' icon. At the bottom right is a cloud icon.

+ **CONCLUSIONES**

- + La minería de datos es una disciplina clave en la era digital, ya que permite transformar información abundante en conocimientos estratégicos para la toma de decisiones. Su aplicación impacta positivamente en los sectores de administración, finanzas, marketing, salud y redes sociales, potenciando la competitividad y la eficiencia institucional. Además, los profesionales formados en estas técnicas adquieren habilidades altamente valoradas en el mercado laboral.
- + Su uso implica desafíos importantes como la calidad, ética y volumen de los datos, por lo que es necesario aplicar procesos rigurosos de preparación, validación y protección de la información. Comprender sus tipos, herramientas y responsabilidades permite desarrollar proyectos de minería de datos más sólidos, responsables y alineados con los objetivos organizacionales.





x



x



+

BIBLIOGRAFÍA **MÁS REFERENCIAS**

- + Fernández-Avilés, G., & Montero, J. M. (2024). *Fundamentos de ciencia de datos con R*. McGraw-Hill Interamericana de España.
- + García Herrero, J., Berlanga de Jesús, A., Guisado, M. A., & Padilla, W. R. (2020). *Ciencia de datos, minería de datos y big data: técnicas analíticas y aprendizaje estadístico. Un enfoque práctico*. Alfaomega / Altaria Editorial.
- + Maldonado, S., & Vairetti, C. (2022). *Analytics y Big Data: Ciencia de los datos aplicada al mundo de los negocios*. Independiente / Editorial comercial.



ISIL+